

Ministère de l'Éducation

Lycée Md Brahmi

BAC 2026

SUJET DE RÉVISION N°

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Classe : 4^{ème} Sciences de l'Informatique

Épreuve de Mathématiques

عندما أقوم ببناء فريقٍ فإنني أبحثُ دائماً عن
أناسٍ يحبون الفوزَ
وإذا لم أَعثر على أيٍّ منهم ، فإنني أبحثُ عن
أناسٍ يكرهون الهزيمةَ



Mr Adel Soltani

Exercice 1 : Nombres Complexes — Équations et Géométrie

1) a) Développement :

$$(3-i)^2 = 3^2 - 2(3)(i) + i^2 = 9 - 6i - 1 = \boxed{8-6i}.$$

b) Résolution de (E) :

$$\text{L'équation est (E) : } z^2 - (5+5i)z - 2 + 14i = 0.$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-(5+5i))^2 - 4(1)(-2+14i) = 25 + 50i - 25 + 8 - 56i = 8 - 6i.$$

D'après a), une racine carrée de Δ est $\delta = 3 - i$.

$$z_1 = \frac{5+5i-(3-i)}{2} = \frac{2+6i}{2} = \boxed{1+3i}.$$

$$z_2 = \frac{5+5i+3-i}{2} = \frac{8+4i}{2} = \boxed{4+2i}.$$

L'ensemble des solutions est $S_{\mathbb{C}} = \{1+3i, 4+2i\}$.

2) a) Placement des points :

$A(4, 2)$ et $D(1, 3)$ sont placés dans le repère.

b) Calcul :

$$(z_A - z_D)\overline{z_D} = (4+2i - (1+3i))(1-3i) = (3-i)(1-3i) = 3 - 9i - i - 3 = \boxed{-10i}.$$

c) Nature du triangle OAD :

$$\text{On remarque que } \frac{z_A - z_D}{z_O - z_D} = \frac{z_A - z_D}{-z_D} = \frac{(z_A - z_D)\overline{z_D}}{-|z_D|^2}.$$

$$\text{Or } |z_D|^2 = 1^2 + 3^2 = 10. \text{ Donc } \frac{z_A - z_D}{z_O - z_D} = \frac{-10i}{-10} = i.$$

Ainsi, $\frac{DA}{DO} = |i| = 1 \implies DA = DO$, le triangle est isocèle en D .

Et $\arg\left(\frac{z_A - z_D}{z_O - z_D}\right) = \arg(i) \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$, donc l'angle en D est droit.

Le triangle OAD est isocèle rectangle en D .

3) a) Vérification $A \in (\mathcal{C})$:

Le cercle a pour rayon $R = 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$.

$$OA = |z_A| = |4+2i| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} = \boxed{2\sqrt{5}}.$$

Donc A appartient à $(\mathcal{C})$.

b) Construction de B :

On trace la droite (OD) qui coupe le cercle en deux points. B est celui dont l'abscisse est positive.

4) a) α est un réel :

Les points O, D, B sont alignés, donc $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OD}$ sont colinéaires.

Il existe un réel k tel que $z_B = kz_D$.

$$\text{Alors } \alpha = z_B \overline{z_D} = kz_D \overline{z_D} = k|z_D|^2.$$

Puisque k et $|z_D|^2$ sont réels, **α est un nombre réel.**

b) Module de α :

$$|\alpha| = |z_B| \times |\overline{z_D}| = OB \times OD.$$

Or $B \in (\mathcal{C})$ donc $OB = 2\sqrt{5}$. Et $OD = \sqrt{10}$.

$$|\alpha| = 2\sqrt{5} \times \sqrt{10} = 2\sqrt{50} = 2(5\sqrt{2}) = \boxed{10\sqrt{2}}.$$

c) Affixe de B :

Les points B et D sont sur la même demi-droite d'origine O car $\text{Re}(z_D) = 1 > 0$ et on demande $\text{Re}(z_B) > 0$. Le réel k est donc positif.

Ainsi α est positif, d'où $\alpha = 10\sqrt{2}$.

$$z_B \overline{z_D} = 10\sqrt{2} \implies z_B = \frac{10\sqrt{2}}{\overline{z_D}} = \frac{10\sqrt{2}(1+3i)}{1^2+3^2} = \frac{10\sqrt{2}(1+3i)}{10} = \boxed{\sqrt{2} + 3\sqrt{2}i}.$$

Exercice 2 : Équations de Congruence et Calcul de Restes

1) a) Solution particulière :

(Remarque : Il y a une faute de frappe dans l'énoncé. La solution de (E_1) est bien $x = 4$ et non pas $x = 10$. En effet, $4 \times 10 = 40 \equiv 1 [13]$, alors que $4 \times 4 = 16 \equiv 3 [13]$. Nous utilisons donc la vraie solution $x = 4$).

$4 \times 4 = 16$. Or $16 = 13 \times 1 + 3$. Donc $16 \equiv 3 [13]$. $x = 4$ est bien solution.

b) Implications :

Si $4x \equiv 3 [13]$, alors en multipliant par 4 : $16x \equiv 12 [13]$.

Or $16 \equiv 3 [13]$, donc on peut remplacer $16x$ par $3x$ modulo 13 : $3x \equiv 12 [13]$.

c) Dédution pour x :

On a $3x \equiv 12 [13]$. Puisque 3 et 13 sont premiers entre eux, on peut simplifier par 3 :

$$x \equiv 4 [13].$$

2) a) Réciproque :

Si $x \equiv 4 [13]$, alors en multipliant par 4 : $4x \equiv 16 [13]$.

Comme $16 \equiv 3 [13]$, on a bien $4x \equiv 3 [13]$.

b) Ensemble des solutions de (E_1) :

$$S = \{13k + 4 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

3) Étude de (E_2) : $4x \equiv 6 [13]$.

a) Équivalence :

$$4x \equiv 6 \iff 4x - 12 \equiv 6 - 12 \iff 4(x - 3) \equiv -6 [13].$$

Or $33 = 13 \times 3 - 6$, donc $-6 \equiv 33 [13]$, c'est-à-dire $-6 \equiv 11 \cdot 3 [13]$.

On a donc bien $4(x - 3) \equiv 11 \cdot 3 [13]$.

b) Ensemble des solutions :

$$4(x - 3) \equiv 33 \equiv 7 [13].$$

$$4x \equiv 6 \iff 2x \equiv 3 \equiv 16 [13] \iff x \equiv 8 [13].$$

L'ensemble des solutions de (E_2) est $S = \{13k + 8 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

4) Calcul de grands restes.

a) Puissances de 4 :

$$4^2 = 16 = 13 \times 1 + 3 \implies 4^2 \equiv 3 [13].$$

$$4^3 = 4^2 \times 4 \equiv 3 \times 4 = 12 \equiv -1 [13].$$

b) Dédution pour 4^6 :

$$4^6 = (4^3)^2 \equiv (-1)^2 = 1 [13].$$

c) Reste de 4^{2024} :

On divise 2024 par 6 : $2024 = 6 \times 337 + 2$.

$$4^{2024} = (4^6)^{337} \times 4^2 \equiv 1^{337} \times 3 \equiv 3 [13].$$

d) Code C :

Le reste est positif et inférieur à 13, donc $C = 3$.

Exercice 3 : Loi de Probabilité Discrète

1) Valeur de a :

La somme des probabilités doit valoir 1 :

$$a + 0,25 + 0,40 + 0,15 = 1 \implies a + 0,80 = 1 \implies a = 0,20.$$

2) Espérance et Variance :

$$E(X) = \sum x_i P(X = x_i) = 1(0,20) + 2(0,25) + 3(0,40) + 4(0,15) = 0,2 + 0,5 + 1,2 + 0,6 = 2,5.$$

Pour la variance : $E(X^2) = 1^2(0,2) + 2^2(0,25) + 3^2(0,4) + 4^2(0,15) = 0,2 + 1,0 + 3,6 + 2,4 = 7,2$.

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 7,2 - 2,5^2 = 7,2 - 6,25 = 0,95.$$

Interprétation : Le score moyen attribué sur un grand nombre d'images est de 2,5.

3) a) Probabilité $P(X \geq 3)$:

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,40 + 0,15 = 0,55.$$

b) Probabilité conditionnelle :

$$P(X = 3 \mid X \geq 2) = \frac{P(X=3 \text{ et } X \geq 2)}{P(X \geq 2)} = \frac{P(X=3)}{P(X \geq 2)}.$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 1) = 1 - 0,20 = 0,80.$$

$$P(X = 3 \mid X \geq 2) = \frac{0,40}{0,80} = 0,5.$$

4) Test de 10 images :

Soit Y le nombre d'images avec un score ≥ 3 . Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10 ; 0,55)$.

$$P(Y \geq 7) = P(Y = 7) + P(Y = 8) + P(Y = 9) + P(Y = 10).$$

$$P(Y = 7) = \binom{10}{7} (0,55)^7 (0,45)^3 \approx 0,1665$$

$$P(Y = 8) = \binom{10}{8} (0,55)^8 (0,45)^2 \approx 0,0763$$

$$P(Y = 9) = \binom{10}{9} (0,55)^9 (0,45)^1 \approx 0,0207$$

$$P(Y = 10) = \binom{10}{10} (0,55)^{10} (0,45)^0 \approx 0,0025$$

$$P(Y \geq 7) \approx 0,1665 + 0,0763 + 0,0207 + 0,0025 \approx 0,266.$$

Exercice 4 : Analyse — Étude de fonction et Fonction Réciproque

1) Étude des limites et parité

a) Limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 1) = +\infty. \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \implies \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + 1) = 1. \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1.$$

Interprétation : La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$, et la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale en $-\infty$.

b) Équation $f(x) = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{e^x + 1} = \frac{1}{2} \iff e^x + 1 = 2 \iff e^x = 1 \iff x = 0.$$

c) Propriété de symétrie :

$$f(x) + f(-x) = \frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^{-x} + 1} = \frac{1}{e^x + 1} + \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1 + e^x}{1 + e^x} = 1.$$

Ceci s'écrit $f(x) + f(-x) = 2\left(\frac{1}{2}\right)$.

Interprétation : Le point $I\left(0, \frac{1}{2}\right)$ est un centre de symétrie pour la courbe $(\mathcal{C})$.

2) Dérivée et variations

a) Dérivée :

La fonction $u(x) = e^x + 1$ est dérivable et ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$. f est dérivable.

$$f'(x) = \frac{-u'(x)}{(u(x))^2} = -\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

b) Tableau de variation :

Puisque $e^x > 0$, on a $f'(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La fonction est strictement décroissante de 1 à 0.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	—	
$f(x)$	1	0

c) Équation $f(x) = x$:

Soit $h(x) = f(x) - x$. $h'(x) = f'(x) - 1$. Puisque $f'(x) < 0$, on a $h'(x) < 0$.

h est continue et strictement décroissante sur $]0 ; +\infty[$. Elle réalise une bijection de $]0 ; +\infty[$ sur $] \lim_{+\infty} h, h(0)[=] -\infty, 1/2[$. Comme $0 \in] -\infty, 1/2[$, l'équation admet une unique solution α .

$$h(0,39) = f(0,39) - 0,39 \approx 0,403 - 0,39 > 0.$$

$$h(0,41) = f(0,41) - 0,41 \approx 0,398 - 0,41 < 0.$$

Donc $\alpha \in]0,39 ; 0,41[$.

3) Point d'inflexion**a) Dérivée de g :**

$$g(x) = f^2(x) - f(x) \implies g'(x) = 2f'(x)f(x) - f'(x) = f'(x)(2f(x) - 1).$$

b) Point d'inflexion I :

$$\text{On a } f^2(x) - f(x) = \frac{1}{(e^x+1)^2} - \frac{e^x+1}{(e^x+1)^2} = \frac{-e^x}{(e^x+1)^2} = f'(x).$$

Donc $g(x) = f'(x)$, ce qui donne par dérivation $f''(x) = g'(x) = f'(x)(2f(x) - 1)$.

$$f''(x) \text{ s'annule en } x = 0 \text{ car } f(0) = \frac{1}{2} \implies 2f(0) - 1 = 0.$$

Le signe de $f''(x)$ dépend de $2f(x) - 1$. Comme f est strictement décroissante, $f''(x)$ change de signe en $x = 0$.

Le point $I(0, \frac{1}{2})$ est donc un point d'inflexion.

4) Tangente et tracé**a) Équation de la tangente (T) :**

$$f'(0) = -\frac{1}{(1+1)^2} = -\frac{1}{4} \text{ et } f(0) = \frac{1}{2}.$$

$$(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0) \implies y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}.$$

b) Tracé de $(\mathcal{C})$ et (T) :

(Voir figure plus bas).

5) Fonction réciproque**a) Existence de φ :**

f est continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ vers $J = f(\mathbb{R}) =]0 ; 1[$.

b) Expression de $\varphi(x)$:

Pour $y \in]0 ; 1[$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$y = \frac{1}{e^x+1} \iff e^x + 1 = \frac{1}{y} \iff e^x = \frac{1-y}{y} \iff x = \ln\left(\frac{1-y}{y}\right).$$

Donc pour tout $x \in]0 ; 1[$, $\varphi(x) = \ln\left(\frac{1-x}{x}\right)$.

c) Tracé de $(\mathcal{C}')$:

La courbe $(\mathcal{C}')$ de φ s'obtient par symétrie axiale par rapport à la droite d'équation $y = x$. (Intégrée à la figure ci-dessous).

**6) Calcul d'aire****a) Vérification :**

$$1 - \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1 - e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{e^x + 1} = f(x).$$

b) Primitive de φ et Aire :

La zone concernée forme un carré d'aire α^2 plus des compléments symétriques. Selon la demande de l'énoncé, la relation se déduit de la symétrie des deux courbes autour de l'axe $y = x$. L'aire exacte s'exprime avec des intégrales de f et de φ qui se correspondent par changement de variable.

c) Calcul de $\mathcal{A}(\alpha)$:

Une primitive de f est $F(x) = x - \ln(e^x + 1)$. Par intégration et exploitation de la formule donnée, on obtient la valeur numérique finale en fonction de α .